التعلم القبلي :

(١) حل المعادلات الآتية:

(أ) $\frac{٢٠}{س} = ٥$ **(ب)** $\frac{س+٢}{٣} = ٤$

(٢) اذكر طرق عرض البيانات التي درستها سابقا.

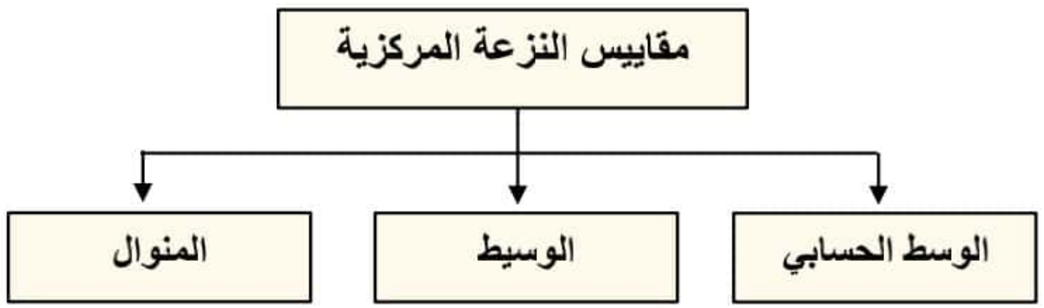
_____ _____

_____ _____

التمـــــهيد:

(١)البيانات الأولية غـير المجمعة: هي بيانـــات منفصلة تظهر كل قيمـــة وهـــي ناتجـــة عـــن العد مثـــل (عـــدد أفراد العائلة - عدد السيارات)

(٢)مقـــاييس النـــزعة المركزية : هي مقاييس تستخدم لحساب القيمة التي تتمركز حولها قيم مجموعة البيانات (القيمة التي تمثل معظـــم البيانات)

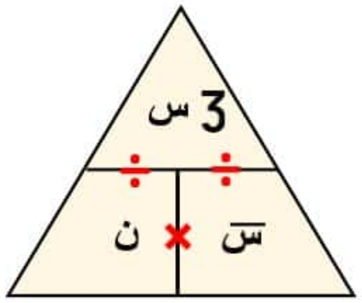


(٤-١- أ) الـــوســـط الحـــســـابي

أولا: الوسط الحسابي لمجموعة من القيم ن

نتيجة :الوسط الحسابي لمجموعة قيم عددها ن للمتغير س هو :

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$



حيث: $\bar{س}$ يرمز للوسط الحسابي

∑ س يرمز لمجموع القيم

ن يرمز لعدد القيم

مـــــثال: أوجـــــد الـــوســـط الحســـابـــي للقـــيم

١٢ ، ١٧ ، ٢٩ ، ٤١ ، ٤٤ ، ٥٤ ، ٦٧ ، ٨٧

نشاط فردي : ضع دائرة حول قيمة الوسط الحسابي لمجموعة البيانات

٢	٨	٩	٦	٥
٣	٤	٥	٦	

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثـــــال :

قائمة تتضمن ن عددا مجموعها ٣١٢ ووسطها الحسابي ٢٠,٨

أوجد قيمة ن

نشاط فردي:

الوسط الحسابي للأعداد ١٣ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٤٢ ، ك يساوي ٣٠

وضح أن قيمة ك =٤٩

نشاط ثنائي:

الوسط الحسابي للقيم س- ٧ ، ٦٥ ، س + ٤ ، ٧٢ ، ٨٨ ، س يساوي ٦٦

ضع دائرة حول قيمة س

٥٣,٥ ٥٨ ٦٠ ٢٠٦

ثانيا: الوسط الحسابي للتوزيع التكراري

التوزيع التكراري : هو قائمـــة (جـــدول) بـــين القيـــم وتكـــرارها

نتيجة : الوسط الحسابي لجدول تكراري هو:

$$\bar{س} = \frac{\sum ت س}{\sum ت}$$

حيث: $\sum$ (ت) ترمز لمجـــــــموع التـــكرارات

$\sum$ (ت س) ترمز لحاصل ضرب كل قيمة في تكرارها

مثال توضيحي:

الجدول المـــقابل يـبين توزيـــع تكراري للمتـــغير س

س	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
التكرارات	٩	٦	٤	٣	٢	١

أوجـــد الـــوســـط الحســـابي للـــتوزيع التـــكراري

الحـــــل :

نقوم بإضافة عمود إلى الجدول لنوجد فـيه قيمة (س × ت)

س	ت	س × ت
١٠	٩	٩٠
١١	٦	٦٦
١٢	٤	٤٨
١٣	٣	٣٩
١٤	٢	٢٨
١٥	١	١٥
المجموع	٢٥	٢٨٦

$$\bar{س} = \frac{\sum ت س}{\sum ت}$$

$$= \frac{٢٨٦}{٢٥}$$

$$= ١٠,٢٤$$

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط فردي:

تم تسجيل عدد الطائرات التي هبطت في أحد المطارات خلال ٣٠ يوما متتاليا

عدد الطائرات	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
عدد الأيام (ت)	٢	٤	٨	٧	٦	٣

أ) أوجد العدد الإجمالي للطائرات التي هبطت في المطار خلال هذه المدة الزمنية

ب) احسب الوسط الحسابي الدقيق لعدد الطائرات التي هبطت في اليوم

نشاط ثنائي:

١) يبين الجدول أدناه التوزيع التكراري للمتغير هـ

هـ	ت	هـ × ت
٣٦	٨	
٣٧	١١	
٣٨	١٣	
٣٩	١٦	
٤٠	٣٧	
المجموع		

ضع دائرة حول قيمة الوسط الحسابي للتوزيع

٣٨,٧ ٣٨ ١٧ ٢,٢

٢) خلال ساعات الذروة قام بلعرب بعد الركاب في جميع المركبات التي عبرت إشارات المرور الضوئية . نتائجه مبينة فالجدول الآتي :

عدد الركاب	١	٢	٣	٤	٥
عدد المركبات (ت)	٤٣	٣٨	س	١٢	٣

إذا علمت أن الوسط الحسابي للركاب في المركبة الواحدة ٢,١٥٢ ،**وضح** أن قيمة س = ٢٩

ثالثا: الوسط الحسابي للبيانات الممثلة في مخططات

(١) الوسط الحسابي في مخططات الساق والورقة

مخططات الساق والورقة هي نوع من المخططات التي تعرض البيانات مرتبة في صفوف

تذكر: أ) ٥٩ تكتب على الصورة

الورقة	الساق
٩	٥

المفتاح: ٩ | ٥=٥٩

ب) ١٨٥ تكتب على الصورة

الورقة	الساق
٥	١٨

المفتاح: ٥ | ١٨=١٨٥

ملاحظة:

لإيجاد الوسط الحسابي من مخطط الساق والورقة نجمع القيم كلها كما أوضحها المفتاح ونقسم على عددها

مثال توضيحي :

يبين مخطط الساق والورقة الآتى عدد الكتب الموجودة على كل رف فى مكتبة المدرسة احسب الوسط الحسابى لعدد الكتب على كل رف

الحـــــل:

٠	٨ ٨ ٩
١	٣ ٢ ٤ ٦ ٨
٢	٠ ١ ٣ ٣ ٧
٣	١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥

المفتاح: ٣ | ١
تمثّل ١٣ كتابًا على الرفّ

٢٥ ← ٠

٧٣ ← ١

١١٤ ← ٢

٢٥٩ ← ٣

٤٧١

3 س

$$\bar{س} = \frac{3\ س}{ن} = \frac{٤٧١}{٢١} = ٢٢,٤$$

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط فردي:

يبين مخطط الساق والورقة الآتي معدل نبضات قلب ٢٠ شخصا

احســـب الوســـط الحســـابي لعـــدد نبضات القلـــب

٦	٥ ٧
٧	١ ٢ ٣ ٧
٨	٠ ١ ٣ ٦
٩	١ ٣ ٤ ٧ ٩
١٠	٠ ٣ ٥ ٧
١١	٨

المفتاح: ١ | ٧
تمثل ٧١ نبضة في الدقيقة

(٢) الوسط الحسابي في الأعمدة البيانية

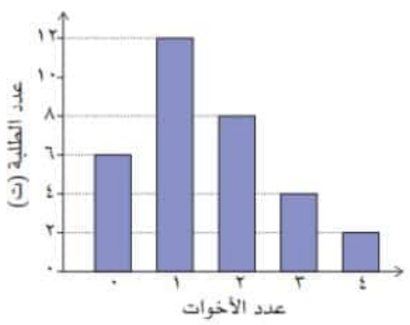
الأعمدة البيانية هو شكل يتم فيه رسم أعمدة لتمثيل التكرارات (ارتفاع العمود يمثل تكرار كل قيمة)

الوسط الحسابي للأعمدة البيانية = مجموع ضرب كل قيمة في تكرارها (ارتفاع عمودها) / مجموع كل ارتفاعات الأعمدة

مثـــال:

تبين الأعمدة البيانية المجاورة عدد أخوات لكل طالب في أحد الصفوف

وضـــح أن الوســط الحســابي لعــدد الأخــوات = ١,٥

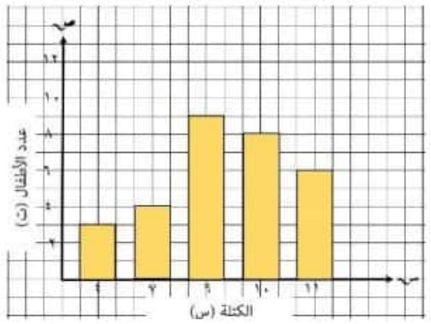


نشاط فردي:

تبين الأعمدة البيانية المجاورة أوزان ٣٠ طفلا بالكيلوغرام

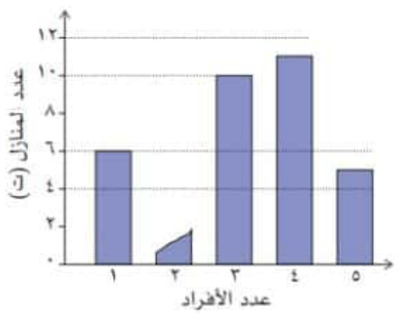
ضـــع دائـــرة حـــول الوسط الحســـابي لأوزان الأطفال

٨,٩ ٦ ٩,٣ ٣٠



نشاط ثنائي:

أجريت دراسة مسحية لمعرفة عدد أفراد الأسرة في أحد الشوارع. لخصت النتائج في الأعمـــدة البيانية المجاورة، لكن أحد الأعمدة مسح جزئيا إذا علمت أن الوسط الحسابي لعدد الأفراد في كل منزل هو ٣



أ) ضـــع دائـــرة حـــول عدد المـــنازل التي عـــدد أفرادهـــا ٢

٣ ٤ ٩ ١١

ب) ضع دائرة حول مجموع عدد المنازل التي أجريت عليها الدراسة

٤١ ١٢٣ ١١٧ ١٠٥

ج) ضع دائرة حول مجمـــوع الأفـــراد فـــي المنـــازل جميـــعا

٤١ ١٢٣ ١١٧ ١٠٥

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الوسط الحسابي لمجموعة من القيم

نتيجـــــة:

الوسط الحسابي لمجموعتي بيانات أو أكثر يحسب بمعرفة مجموع القيم مجتمعة والعدد الكلي لقيم المجموعتين

توضيح النتيجة: إذا كان لدينا مجموعتي بيانات أ ، ب عدد كل منهما م ، ن فإن :

الوسط الحسابي لـ (أ) و(ب) معا = $\frac{3\text{أ} + 3\text{ب}}{\text{م} + \text{ن}}$

مثـــــال:

الوسط الحسابي لكتل ٢٠ حبة تفاح ١٥٠ غم

الوسط الحسابي لكتل ٣٠ حبة موز ١٧٠ غم

أوجد:

أ) مجموع كتل حبات التفاح الـ ٢٠

ب) مجموع كتل حبات الموز الـ ٣٠

ج) مجموع كتل حبات الفاكهة الـ٥٠

د) الوسط الحسابي لكتل حبات الفاكهة الـ٥٠

نشاط فردي :

الوسط الحسابي لأطوال ١٠ أقلام رصاص ١١,٤ سم .والوسط الحسابي لأطوال هذه الأقلام وأطوال ١٥ قلم تلوين معا يساوي ٩ ، **أوجد** :

أ)مجموع أطوال الـ ٢٥ قلم جميعها

ب)مجموع أطوال الـ ١٥ قلم تلوين

ج)الوسط الحسابي لأطوال أقلام التلوين

نشاط ثنائي:

في اختبار من مائة درجة لمادة العلوم كان الوسط الحسابي لدرجات ١٥ طالبا من الذكور ٦٢ والوسط الحسابي لدرجات ١٧ طالبـــة من الإنـــاث ٧٠

١)ضع دائرة حـــول مجـــموع ٣٢ طالبـــا ذكـــورا وإنـــاثا

١٣٢ ٢١٢٠ ٩٣٠ ١١٩٠

٢)ضع دائرة حول الوسط الحسابي لدرجات الطلبة الـ ٣٢ جميعهم

٦٦ ٦٦,٢٥ ١٣٢ ٨,١٢٥

مناقشة مثال رقم (٥) كتاب الطالب صفحة ١١٩

نشاط فردي :

لدى صائغ ٣٢ قطعة من الفضة ، الوسط الحسابي لكتلتها ٢ غراما ، ولديه عدد من القطع الفضية الوسط الحسابي لكتلتها ٥ غراما. الوسط الحسابي لكتلة كل هذه القطع معا يساوي ٤ غراما .**أوجد** عدد القطع الفضية التي يمتلكها الصائغ .

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثـــــال

الوسط الحسابي لـ ٧ دعامات ٢,٣١ م والـوسط الحسابي لأطوال أقصر ٦ دعامات منها ٢,٢٥ م **وضح** أن طول أطـــــول دعامة =٢,٦٧ م

نشاط فردي

كتل ثلاثة رجال هي ٧٤,٩ كغم ،٨٠,٥كغم ،٨٨,٢كغم .زاد الوسط الحسابي عندما انظم إليـــــهم رجل رابـــع بمقدار ٣,٦ كـــغم . **أوجد** كتلة الرجل الرابع

نشاط تعزيزي :

١)أوجـــد الوســـــط الحســـــابي للقيـــم : ٦٩ ، ١٢٣ ، ٣٤ ، ٨٨

٢)أكمل الجدول التالي لحساب الوسط الحسابي للتوزيع التكراري للمتغير ص

ص	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	المجموع
ت	٧	٤	٢	٥	١	.....
ص× ت	.....	.....	.....	.....	.....	.....

$\bar{س}$ = ... = ...

نشاط إثرائي:

١)إذا كان المتوسط الحسابي للمتغير (س) يساوي ٩,٦ . **أوجد** قيمة ك

التوزيع التكراري للمتغير س

س	التكرار (ت)
٧	٢
٨	٧
٩	١١
١٠	٩
١١	ك
١٢	ك – ٣

٢)الوســـــط الحسابي لـزمن خمسة أفـــلام ١ ساعة و٤٢ دقيقة ، والوسط الحسابي لزمن أطول ثلاثة أفلام منها ١ ساعة و ٥٤ دقيـــقة **أوجد** زمن أقصر فلمين إذا علمت أن أحدهما أطول من الآخر بـ ١٠ دقائق.

تقويم ختامي:

١)الوسط الحسابي للقيم ١ ، ٢ ، ٥ ، ٨ ، س هو س. **أوجد** قيمة س

٢)الوسط الحسابي للأعداد ٦٩ ،١٢٣، ٢٣٤ ، ٣٤١ ، ٣٨٨ هو ٢٣١

أ)بكم يجب أن يزيد أصغر الأعداد الخمسة حتى يصـــبح الوســـط الحسابي ٢٣٣؟

ب)بكم يجب أن يتغير العدد الأكبر بين الأعداد الخمسة بحيث يصبح الوسط الحسابي ٢١١؟

الواجب المنزلي : رقم (١) كتاب النشاط صفحة ٨٥

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

التعلم القبلي :

أوجـــد الوسط الحســـابي للقيـــم ٣، ٤ ، ٣ ، ٦ ، ٨ ، ٥

(٤-١-ب) المنوال:

تعـريـــف:

المنوال أو القيمة المنوالية هو القيمة الأكثر تكرارا في التوزيع

مثـــــــال :

أوجـــد المنوال للتوزيـــــع ٣ ، ٤ ، ٤ ، ٥ ، ٤ ، ٨

المنوال =

ملاحظات هامة:

- عندما تتساوى تكرارات كل القيم لا يكون هناك منوال
- من تعريـــف المـــنوال يوجـــد أنواع من التوزيعات

توزيع له أكثر من منوال	توزيع له منوال واحد	توزيع ليس له منوال
مثال	**مثال**	**مثال**
١٧ ،١٩ ،١٤ ،١٧ ،١٥ ،١٤ ، ٢٠ المنوال =١٤ و ١٧	٧ ، ٨ ، ٨ ، ١ ، ٤ المنوال = ٨	■ ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٥ ، ١ ■ ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٢ ، ٣ ، ٧

المنوال للتوزيعات المعروضة بطرق مختلفة

جدول التوزيع التكراري لمتغير

المنوال هو قيمة المتغير التي تقابل أكبر تكرار

مثال:

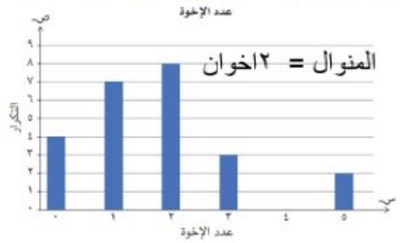
المتغير (ص)	٧	٨	٩	١٠
التكرار(ت)	٩	١٥	٣	٨

المنوال = ٨

الأعمـــدة الـــبيانيـــة

المنوال هو القيمة التي يقابلها أطول عمود

مثال



المنوال = ٢اخوان

القطـــاعـــات الدائـــريـــة

المنوال هو القطاع الأكبر من مخطط الدائرة

مثال:

المنوال = اللون الأزرق

مخططات الساق والورقة

المنوال هو العدد الذي يظهر أكثر من غيره

مثال:

٦	٥ ٧
٧	١ ١ ٢ ٣ ٨ ٩
٨	٠ ٠ ١ ٣ ٦ ٨
٩	١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٧ ٧ ٩
١٠	٠ ٣ ٥ ٧ ٧
١١	٨

المفتاح: ١ | ٧
٧١ نبضة في الدقيقة

المنوال = ٩٣

نشاط فردي-١ : في كل من التوزيعات الآتية ، اذكر المنوال إن أمكن

(أ)

س	٠	١	٢	٣	٤
ت	٧	٤	٢	٥	١

المنوال = _____

(ب)

س	٧٠	٧٥	٨٠	٨٥	٩٠
ت	٥	٥	٥	٥	٥

المنوال = _____

(ج)

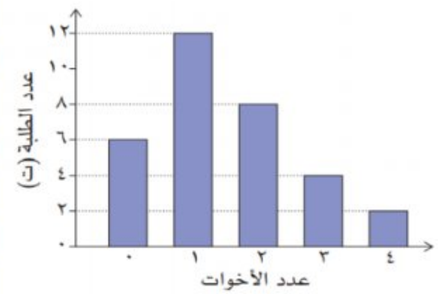
لون العيون	أزرق	بني	أخضر
ت	٢٣	٣٩	٣

المنوال = _____

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط ثنائي :

(١) تبين الأعمدة البيانية عدد أخوات كل طالب في أحد الصفوف
ضع دائرة حول منوال عدد الأخوات



١٢ ٤

٣ ١

(٢) يبين مخطط الساق والورقة الآتي عـــدد الكـــتب الموجـــــودة علـى كـــل رف في مكتبـــة المدرســـة

٠	٨ ٨ ٩
١	٣ ٢ ٤ ٦ ٨
٢	٠ ١ ٣ ٣ ٧
٣	١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥

المفتاح: ٣ | ١
تمثّل ١٣ كتابًا على الرفّ

اكتب منوال عـــدد الكتب علـى كـــل رف

_____

(٣) تبين القطاعـــات الدائرية الآتيـــة كيف تقضي طالبة وقتها
حدد المنوال للتوزيع

_____

نشاط فردي -٢:

(١) المنـوال للتـــــوزيـــع ٤ ، أ + ٣ ، ٥ ، ٣ هـــو ٥
ضع دائرة حول قيمة أ

٤ ٥ ٣ ٢

(٢) يبين الجدول الآتي عدد الكتب التي قرأها مجموعة من الأطفال الشهر الماضي

عدد الكتب	٢	٣	٤	٥
عدد الأطفال	٢	٨	١٥	ك

أوجـــد أكـــبر قيمة ممكنة للعدد ك إذا كان منوال عدد الكتب المـــقروءة ٤

الواجب المنزلي: أوجد المنوال لكل توزيع من التوزيعات التالية :

أ) ١٢٣ ، ١١٥ ، ٩٨، ١٠٧ ، ١١٥ ، ١٠٩ ، ١١٣ ، ٩٨

المنوال = _____

ب) التوزيع التكراري للمتغير ك

ك	التكرار (ت)
٥,٦	٨
٥,٧	٨٧
٥,٨	٤٠
٥,٩	٣٥
٦,٠	٢١

المنوال = _____

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(٤-١-ج) الـــوســــــــــيط:

أولا: وسيط التوزيعات التكرارية

تعريـــف:

الوسيط هو القيمة التي تتوسط القيم عندما ترتب قيم التوزيع تصاعديا أو تنازليا

نتيجـــــــة:

يقع الوسيط لمجموعة قيم عددها (ن) في منتصف المسافة بين القيمـة الأولى والقيمة رقم(ن)

رتبة الوسيط = $\frac{ن + ١}{٢}$ ، بعد ترتيب القيم تصـــاعديا أو تنازليا

ملاحظـــــة: عندما يقـــع الوسيط بين قيمتين نوجد الوســط الحسـابي لـها

مثـــــال : أوجد الوسيط لكل توزيع من التوزيعات الآتية :

أ) ٦٧ ٤٤ ٦٣ ٥٦ ٤٦

ب) ١٧ ١٨ ١٧ ١٤ ٨ ٣ ١٥ ١٨

نشاط فردي : ضع دائرة حول الوسيط لتوزيع القيم فيما يلي

أ) ٣٩ ٤١ ٤٤ ١٧ ١٧ ١٢ ٥٤ ٦٧ ٨٧

١٢ ١٧ ٤٤ ٤١

ب) ١٢٣ ١١٥ ١٠٧ ١١٣ ١١٥ ١٠٩ ٩٨ ٩٨

١٠٩ ١١٣ ١١١ ١١٤

نشاط ثنائي :

الأعداد ٧ ، ١٣ ، ١٨ ، ٢٦ ، ص رتبت تصاعديا ووسطها الحسابي يساوي وسيطها ، أوجد قيمة ص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثانيا:الوسيط لجدول توزيع تكراري

نتيجـــــــــة:

للمتغير س حيث مجموع التكرارات هو(∑ت) ،الوسيط هو القيمة ذات الرتبة

$$\frac{(\sum ت) + ١}{٢}$$

مثال توضيحي:

أوجـــــد الوسيـــــط للتوزيـــع التكـــراري للمتغـــير س

س	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
التكرار(ت)	٩	٦	٤	٣	٢	١

الحل:

نقوم بإضافة عمودين للجدول هما التكرار التـراكمي والمـوقـع

س	التكرار(ت)	التكرار التراكمي	الموقع
١٠	٩	٩	من الأول إلى التـــــاســـع
١١	٦	١٥	من العاشر إلى الخامس عشر
١٢	٤	١٩	من السادس عشر إلى التاسع عشر
١٣	٣	٢٢	من العشرين إلى الثاني والعشرون
١٤	٢	٢٤	من الحادي والعشرون إلى الرابع والعشرون
١٥	١	٢٥	الخامس والعشرون
المجموع	٢٥		

رتبة الوسيط = $\frac{(\sum ت) + ١}{٢} = \frac{٢٥ + ١}{٢} = ١٣$

الوسيـــــط = ١١

نشاط فردي: أوجد الوسيط للتوزيع التكراري للمتغير هـ

هـ	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠
التكرار (ت)	٨	١١	١٣	١٦	٣٧

نشاط ثنائي:

يبين الجدول الآتي عدد الكتب التي قرأتها مجموعة من الأطفـــال الشهر الماضـــي إذا كان العدد الوسيط للكتب التي قرأت هو ٢

عدد الكتب	٠	١	٢	٣
عدد الأطفال (ت)	١٠	٨	٦	س

١)ضع دائرة حول أصغر قيمة ممكنة لـ س

١٣ ١٤ ٢٣ ٢٤

٢)ضع دائرة حول أكبر قيمة ممكنـــة لـ س

١٣ ١٤ ٢٣ ٢٤

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثالثا:وسيط البيانات الممثلة في مخططات

(أ) مخططـــات الســـاق والورقـــة

- نرتب القيم الموجودة في المخطط ترتيبا تصاعدي من اليمين إلى اليسار أو مـــن الأعلـــى إلى الأسفـــل
- نوجد رتبة الوسيط = $\frac{ن + ١}{٢}$
- نوجد الوسيط بالعد بداية من القيمة الصغرى أو العد من القيمة الكبرى

مثال :

يبين مخطط الساق والورقة المجاور كتل ٢٠ لاعب كرة قدم مقربة إلى أقرب كيلوغـــرام

أوجـــــد وسيـــط كـــتل اللاعبـــين

٤	٦
٥	٤ ٠ ٠
٦	٩ ٨ ٧ ٥
٦	٣ ٣ ٢ ١ ١ ٠
٦	٩ ٨ ٦ ٦
٧	٤ ٠

المفتاح : ٦ | ٤ = ٤٦ كغم

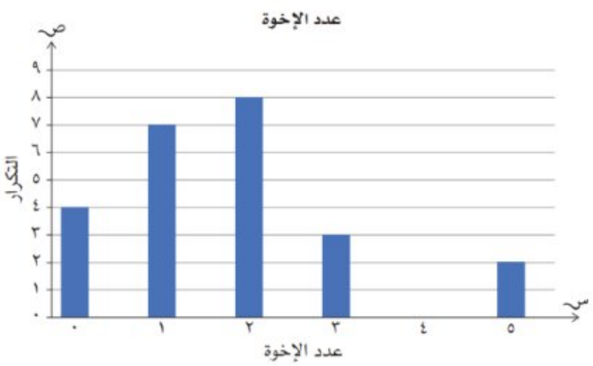
(ب) الأعمـــــدة البيانيـــــة

- نوجد مجموع التكرارات بإيجاد مجموع ارتفاعات الأعمـدة = ن
- نحدد رتبة الوسيط = $\frac{ن + ١}{٢}$
- نوجد الوسيط بإيجاد المجموع التكـــراري لتكرارات الأعمـــــدة

مثال :

تبين الأعمدة البيانية الآتية عدد الأخوة لمجموعة من الطلبـــة

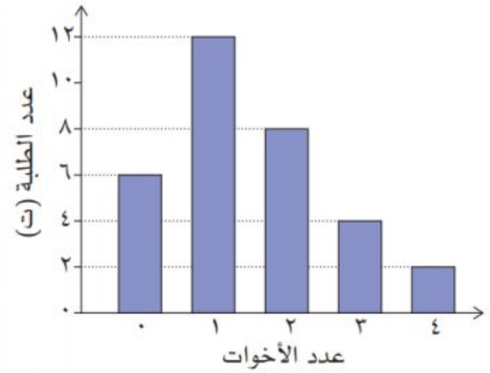
حـــــدد الوسيـــط للتـــوزيع



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط فردي-١:

تبين الأعمدة البيانية المجاورة عدد أخـــوات كل طالب في الصفوف



تقول زينب

الوسيط لعدد الأخوات أكبر من المنوال لعدد الأخوات

وضح صحة ما تقوله زينب

نشاط فردي-٢:

يبين مخطط الساق والورقة الآتـــي عدد الكتب الموجودة على كل رف في مكتبة المدرسة

٠	٨ ٨ ٩
١	٣ ٢ ٤ ٦ ٨
٢	٠ ١ ٣ ٣ ٧
٣	١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥

المفتاح: ٣ | ١
تمثّل ١٣ كتابًا على الرفّ

ضع دائرة حول وسيط عدد الكتب على كـــــل رف

٢٣ ٣٢ ٢٧ ٢٠

نشاط تعزيزي:

١)أوجد الوسيط والمنوال للتوزيع

٩	٧	٤	٥	٣	٤	١

الوسيط = _____ المنوال = _____

٢)ضـــع دائرة حـــول وسيـــط التوزيع التكراري للمتغير ك

ك	٥,٦	٥,٧	٥,٨	٥,٩	٦,٠
التكرار (ت)	٨	٨٧	٤٠	٣٥	٢١

٥,٧ ٥,٨ ٥,٩ ٩٦

نشاط إثرائي-١: يبين الجدول الآتي التوزيع التكراري للمتغير المنفصل ك

ك	١	٢	٣	٤
التكرار (ت)	س	٢س	٣س	٤س

أ) أوجـــد الوســـــــيط

ب) احسب الوسط الحسابي

ج) ما نوع العدد الذي يجب أن يأخذه س لتكون الحسابات مقبولة؟

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نشاط إثرائي-٢:

متغير له القيم التسع الآتية: ٤ ، ١١، ٢٥ ، ٣٧ ، ١١ ،٢٦، ٣٥، ١١ ، ك

أ) ١) أي مقاييس نزعة مركزية يمكن إيجاده من دون معرفة قيمة ك ؟

٢) اكتب قيمـــة هذا المقيــاس

ب) إذا علمت أن ك أكبر من ٣٠

١) أي مقياس نزعة مركزية آخر يمكن أيجاده ؟

٢) اكتب قيمـــة هذا المقياس

ج) إذا كانت قيمة مقياس النزعة المركزية المتبقي ٢٢

اوجـــد قيمـــــــــة ك

تقويم ختامي :

١) تحتوي قائمة من الأعداد على ١٠ خمسات، ٦ ستات ،٩ سبعات ،٨ ثمانيات ،وضح أن قيمة الوسيط > قيمة الوسط الحسابي> قيمة المنوال.

٢) يبين مخطط الساق والورقة التالي عدد الزبائن الذين تمت خدمتهم في أحد المتاجر كل نصف ساعة خلال ٨ ساعات .

٠	٦ ٦ ٦ ٦ ٥ ٥ ٢
١	٧ ٧ ٦ ٥ ٥ ٣ ٣ ١
٢	١

المفتاح : ٢|٠= ٢زبونا

أ) ضع دائـرة حــول منوال عـــدد الزبائن الـــذين تمت خدمتهـــم

٦ ١٣ ١٥ ١٧

ب) ضع دائرة حــول وسيط عـــدد الزبـــائن الـــذين تمت خدمتهـــم

١٧ ١٣ ١٢ ١١

ج) أوجد الوسط الحسابي للزبائن الذين تمت خدمتهم كل نصف ساعة

الواجب المنزلي: رقم (٥) كتاب الطالب صفحة ١٢٦

اعداد المعلمة : فاطمة الزهراء والمعلم: حسن آل سنان – مدرسة وادي الحواسنة – محافظة شمال الباطنة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner